04

درس ۰۴

تحرک و تحویل

Mobility and Handover

۲G — ۳G — ۴G — ۵G — ۶G

بخش درس

بخش اول – مبانی نسل دوم و سوم (درس‌های ۱ تا ۴)

زمان تقریبی مطالعه

۷ تا ۹ ساعت (۳٫۵ ساعت مطالعه، ۴ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۱ تا ۳؛ افت مسیر لگاریتمی-فاصله‌ای؛ توزیع گاوسی و تابع Q

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۹
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۱
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۱
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۲
۱۲ تمرین‌ها ۱۲
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۴

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-04-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** تحرک در حالت بیکار (انتخاب مجدد سلول، ثبت مکان) را از تحرک در حالت متصل (تحویل) **متمایز کنید** و توضیح دهید در هر حالت چه کسی تصمیم می‌گیرد.
- **LO۲** ناحیهٔ مکانی، ناحیهٔ مسیریابی، فهرست نواحی ردیابی و ناحیهٔ اعلان شبکهٔ دسترسی را **مقایسه کنید** و اندازهٔ ناحیهٔ ثبت را با یک مدل هزینه **بهینه کنید**.
- **LO۳** تحویل‌ها را **طبقه‌بندی کنید** (درون‌فرکانسی/میان‌فرکانسی، میان‌فناوری، سخت/نرم) و کمیت‌های اندازه‌گیری RSRP و RSRQ را بیان کنید.
- **LO۴** شرط ورود رویداد A3 در LTE را با پسماند، آفست‌ها و زمان تا راه‌اندازی **به کار ببرید** و محل آغاز تحویل را **محاسبه کنید**.
- **LO۵** تحویل مبتنی بر X2 در LTE را پیام‌به‌پیام، شامل ارسال دادهٔ واسطه و تعویض مسیر، **دنبال کنید**.
- **LO۶** تحویل‌های دیرهنگام، زودهنگام، به سلول اشتباه و پینگ‌پنگ را **تشخیص دهید** و آن‌ها را به تنظیم پارامترها ربط دهید.

۲ دانش پیش‌نیاز

به مفهوم ناحیهٔ مکانی از درس‌های ۱ و ۲، تحویل نرم WCDMA (درس ۳) و مدل افت مسیر لگاریتمی-فاصله‌ای با محوشدگی سایه‌ای لاگ-نرمال نیاز دارید: $L_{\mathrm{p}}(d) = L_{\mathrm{p}}(d_0) + 10n\log_{10}(d/d_0) + X_\sigma$، که در آن X_σ متغیری گاوسی با میانگین صفر (بر حسب dB) و انحراف معیار σ است. تابع دنباله $Q(x) = \Pr\{Z > x\}$ برای متغیر گاوسی استاندارد Z است.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
مدیریت تحرک	Mobility management	دسترس‌پذیر و متصل نگه داشتن کاربر متحرک.
انتخاب مجدد سلول	Cell reselection	تغییر سلول اقامت در حالت بیکار به تصمیم UE.
تحویل	Handover (HO)	انتقال اتصال فعال به سلول دیگر به تصمیم شبکه.
ناحیهٔ ردیابی	Tracking area (TA)	ناحیهٔ ثبت در LTE/5G؛ دامنهٔ فراخوانی.
توان دریافتی سیگنال مرجع	RSRP	میانگین توان یک عنصر منبع حامل سیگنال مرجع سلول.
کیفیت دریافتی سیگنال مرجع	RSRQ	$N \cdot \mathrm{RSRP}/\mathrm{RSSI}$: کیفیتی آگاه از بار و تداخل.
پسماند	Hysteresis	حاشیه‌ای که از راه‌اندازی مکرر حول یک آستانه جلوگیری می‌کند.
زمان تا راه‌اندازی	Time-to-trigger (TTT)	مدتی که شرط باید برقرار بماند تا گزارش ارسال شود.
پینگ‌پنگ	Ping-pong	تحویل غیرضروری که به‌سرعت با بازگشت دنبال می‌شود.
شکست پیوند رادیویی	Radio link failure (RLF)	از دست رفتن اتصال که با زمان‌سنج‌ها (مثلاً T310) آشکار می‌شود.

۳ مقدمه و انگیزه

تلفن ثابت همیشه به همان پریز وصل است؛ کاربر موبایل نه. مدیریت تحرک به دو پرسش متفاوت پاسخ می‌دهد:

(آ) **دسترس‌پذیری** – وقتی کاربر بیکار است و تماس یا بسته‌ای می‌رسد، شبکه کجا باید دنبالش بگردد؟

(ب) **پیوستگی نشست** – وقتی کاربر فعال است، چگونه اتصال می‌تواند بدون قطع یا وقفه کاربر را از سلولی به سلول دیگر دنبال کند؟

هر دو پرسش مصالحه‌ای میان **هزینهٔ سیگنالینگ** و **کارایی** دارند. اگر شبکه سلول دقیق هر کاربر بیکار را می‌دانست، هر تغییر سلول یک به‌روزرسانی هزینه داشت؛ اگر هیچ نمی‌دانست، هر تماس ورودی باید همه‌جا فراخوانی می‌شد. اگر تحویل‌ها مشتاقانه آغاز شوند، کاربران میان سلول‌ها جابه‌جا می‌شوند (پینگ‌پنگ)؛ اگر دیر آغاز شوند، پیوندها قطع می‌شوند. این درس هر دو سو را از نسل دوم تا پنجم بررسی می‌کند و به هر مصالحه شکلی کمّی می‌دهد.

۴ مفاهیم بنیادی

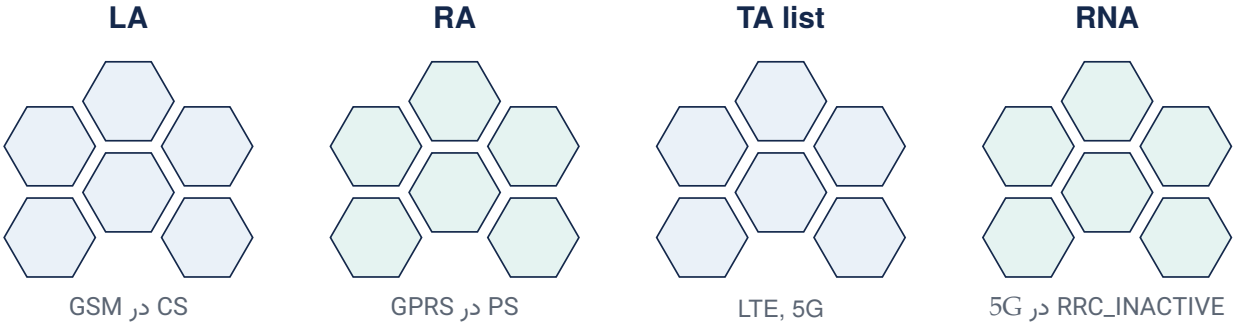
۱.۴ حالت بیکار در برابر حالت متصل

در **حالت بیکار** UE اتصال رادیویی ندارد. روی یک سلول **اقامت** می‌کند، به کانال‌های پخش و فراخوانی آن گوش می‌دهد و خودش تصمیم می‌گیرد چه زمانی به سلول بهتری برود (انتخاب مجدد سلول). شبکه تنها ناحیهٔ ثبت UE را می‌داند. در

حالت متصل UE اتصال رادیویی اختصاصی دارد؛ شبکه بر اساس گزارش‌های اندازه‌گیری UE سلول خدمت‌دهنده را تعیین می‌کند (تحویل تحت کنترل شبکه و با کمک موبایل).

۲.۴ نواحی ثبت در نسل‌های مختلف

- **ناحیهٔ مکانی (LA)** – حوزهٔ CS در GSM/UMTS؛ به‌روزرسانی به سوی VLR.
- **ناحیهٔ مسیریابی (RA)** – حوزهٔ PS در GPRS/UMTS؛ زیرمجموعه‌ای از یک LA که به‌روزرسانی آن به سوی SGSN است. چون دو حوزه جدا بودند، دو رویهٔ موازی لازم بود.
- **ناحیهٔ ردیابی (TA)** – LTE و 5G. MME (در 5G، AMF) به UE یک **فهرست** از TAها می‌دهد؛ UE تنها وقتی به‌روزرسانی می‌کند که وارد TAای خارج از فهرست شود. فهرست‌ها برای هر UE قابل تنظیم‌اند و پینگ‌پنگ به‌روزرسانی در یک مرز ثابت را حذف می‌کنند.
- **ناحیهٔ اعلان شبکهٔ دسترسی (RNA)** – حالت RRC_INACTIVE در 5G: هسته UE را متصل می‌داند، شبکهٔ دسترسی زمینهٔ آن را نگه می‌دارد و در ناحیه‌ای که خودش پیکربندی کرده آن را فراخوانی می‌کند.



دامنهٔ فراخوانی: کل ناحیه. عامل به‌روزرسانی: خروج از ناحیه (یا زمان‌سنج دوره‌ای).

شکل ۱. نواحی ثبت در نسل‌های پیاپی.

۳.۴ کمیت‌های اندازه‌گیری

LTE دو اندازه‌گیری پایه را روی سیگنال‌های مرجع ویژهٔ سلول تعریف می‌کند [۱]:

تعریف ۰۱ • RSRP و RSRQ

RSRP میانگین خطی توان عناصر منبعی است که سیگنال‌های مرجع ویژهٔ سلول را در پهنای باند اندازه‌گیری حمل می‌کنند (بازهٔ تقریبی -140 تا -44 dBm). *RSRQ* برابر است با

$$\mathrm{RSRQ} = \frac{N \cdot \mathrm{RSRP}}{\mathrm{RSSI}}, \tag{۱}$$

که N تعداد بلوک‌های منبع در پهنای باند اندازه‌گیری RSSI است و RSSI کل توان دریافتی (سیگنال مطلوب، تداخل و نویز) در آن پهنای باند است.

RSRP پوشش را می‌سنجد؛ RSRQ بار و تداخل را نیز منعکس می‌کند، زیرا وقتی همسایه‌ها مشغول‌اند RSSI رشد می‌کند. NR از معادل‌های SS-RSRP و SS-RSRQ روی بلوک‌های سیگنال همگام‌سازی استفاده می‌کند.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ انتخاب مجدد سلول در حالت بیکار

در LTE یک سلول **مناسب** است اگر معیار S را برآورده کند [۳]:

$$S_{\text{rxlev}} = Q_{\text{rxlevmeas}} - (Q_{\text{rxlevmin}} + Q_{\text{rxlevminoffset}}) - P_{\text{compensation}} > 0, \tag{۲}$$

که $Q_{\text{rxlevmeas}}$ مقدار RSRP اندازه‌گیری‌شده، Q_{rxlevmin} حداقل سطح پخش‌شده و $P_{\text{compensation}}$ جریمه‌ای برای UEهایی است که بیشینهٔ توانشان کمتر از سطح فرض‌شدهٔ اپراتور است. UE در میان سلول‌های مناسب درون‌فرکانسی، سلول خدمت‌دهنده و همسایه‌ها را با

$$R_{\text{s}} = Q_{\text{meas,s}} + Q_{\text{hyst}}, \qquad R_{\text{n}} = Q_{\text{meas,n}} - Q_{\text{offset}}, \tag{۳}$$

رتبه‌بندی می‌کند و تنها وقتی همسایه‌ای را انتخاب می‌کند که به مدت $T_{\text{reselection}}$ بهترین رتبه را داشته باشد. انتخاب مجدد میان‌فرکانسی و میان‌فناوری از **اولویت**‌های مطلق استفاده می‌کند: UE همیشه به لایهٔ با اولویت بالاتر که به اندازهٔ کافی خوب باشد می‌رود و تنها وقتی لایهٔ فعلی ضعیف شود به لایهٔ با اولویت پایین‌تر می‌رود. اولویت‌ها به اپراتور امکان می‌دهند کاربران بیکار را مثلاً به سمت یک لایهٔ ظرفیت یا یک حامل 5G هدایت کند.

۲.۵ طبقه‌بندی تحویل

- بر اساس **فرکانس**: **درون‌فرکانسی** (همان حامل؛ بدون شکاف قابل اندازه‌گیری)، **میان‌فرکانسی** (حامل دیگر؛ UE به شکاف اندازه‌گیری نیاز دارد مگر گیرندهٔ دوم داشته باشد) و **میان‌فناوری** (فناوری دیگر، مثلاً LTE به UMTS).
- بر اساس **پیوستگی اتصال**: تحویل **سخت** (قطع پیش از اتصال؛ GSM, LTE, NR) و تحویل **نرم** (اتصال پیش از قطع؛ WCDMA، که در آن چند سلول هم‌زمان دادهٔ یکسان ارسال می‌کنند).
- بر اساس **دامنهٔ شبکه**: درون یک کنترل‌گر (درون BSC، درون eNB)، میان ایستگاه‌های پایه (تحویل X2/Xn) یا با دخالت هسته (میان MSCها در GSM، مبتنی بر S1 در LTE، مبتنی بر N2 در 5G).

تحویل در GSM. BTS فراسو را اندازه می‌گیرد و MS شش همسایهٔ قوی‌تر را هر ۴۸۰ میلی‌ثانیه روی SACCH گزارش می‌کند. BSC تصمیم می‌گیرد؛ تحویل‌های میان BSCها MSC را درگیر می‌کنند و در تحویل میان MSCها، MSC نخست به‌عنوان **لنگر** تماس باقی می‌ماند [۴].

تحویل نرم در WCDMA. UE یک **مجموعهٔ فعال** از سلول‌ها نگه می‌دارد؛ رویدادها سلولی را که در بازهٔ گزارش‌دهی بهترین سلول قرار گیرد اضافه، سلولی را که از آن خارج شود حذف، یا ضعیف‌ترین عضو را جایگزین می‌کنند. هزینهٔ آن توان فروسوی اضافی و ظرفیت Iub است؛ معمولاً ۳۰ تا ۴۰ درصد کاربران در تحویل نرم‌اند.

تحویل در LTE. RNC LTE و تحویل نرم را حذف کرد. eNB به‌تنهایی و بر پایهٔ **رویدادهای** اندازه‌گیری که از طریق RRC پیکربندی می‌شوند تصمیم می‌گیرد [۲]:

۳.۵ تحویل در 5G NR

NR اصول LTE را حفظ می‌کند (eNB→gNB، X2→Xn، S1→N2) و ویژگی‌هایی برای کاهش وقفه و شکست‌های تحویل سخت می‌افزاید [۵]:

- **تحویل شرطی (CHO)**: شبکه یک یا چند سلول مقصد را از پیش آماده می‌کند و فرمان تحویل را همراه با یک شرط

جدول ۱. رویدادهای اندازه‌گیری درون‌فناوری LTE (آستانه‌ها و آفست‌ها را RRC پیکربندی می‌کند).

رویداد	شرط ورود (ساده‌شده)	کاربرد رایج
A1	سلول خدمت‌دهنده از یک آستانه بهتر می‌شود	توقف اندازه‌گیری میان‌فرکانسی (حذف شکاف‌ها)
A2	سلول خدمت‌دهنده از یک آستانه بدتر می‌شود	آغاز اندازه‌گیری میان‌فرکانسی/میان‌فناوری
A3	همسایه به اندازهٔ آفست از سلول خدمت‌دهنده (PCell) بهتر می‌شود	تحویل درون‌فرکانسی
A4	همسایه از یک آستانه بهتر می‌شود	تحویل مبتنی بر بار یا لایهٔ پوشش
A5	خدمت‌دهنده بدتر از آستانهٔ ۱ و همسایه بهتر از آستانهٔ ۲	تحویل میان‌فرکانسی
A6	همسایه به اندازهٔ آفست از یک سلول ثانویه بهتر می‌شود	مدیریت تجمیع حامل
B1/B2	همسایهٔ فناوری دیگر بهتر از آستانه (و در B2 خدمت‌دهنده بدتر)	LTE به UMTS/GSM، LTE به NR

اجرا به UE می‌فرستد؛ UE وقتی شرط برقرار شد آن را اجرا می‌کند و از این رقابت جلوگیری می‌شود که فرمان روی پیوندی در حال شکست برسد.

- **پشتهٔ پروتکل فعال دوگانه (DAPS)**: UE در حین اتصال به مقصد همچنان از مبدأ دریافت می‌کند و وقفه به صفر نزدیک می‌شود.
- **مدیریت پرتو** درون سلول: بسیاری از تغییرات پرتو در لایه‌های ۱ و ۲ و بدون تحویل RRC انجام می‌شوند.

۴.۵ شکست‌های تحویل

UE وقتی **شکست پیوند رادیویی** (RLF) اعلام می‌کند که پس از $N310$ نشانهٔ پیاپی خارج از همگامی، زمان‌سنج $T310$ بدون بازیابی به پایان برسد؛ سپس برقراری مجدد RRC را امتحان می‌کند. شبکه‌های خودسازمان‌ده شکست‌ها را برای تنظیم پارامترها طبقه‌بندی می‌کنند (بهینه‌سازی استحکام تحرک، MRO):

- **دیرهنگام** – RLF در سلول مبدأ پیش از (یا در حین) تحویل؛ UE در مقصد برقراری مجدد می‌کند. راه‌حل: راه‌اندازی زودتر (آفست یا TTT کمتر).
- **زودهنگام** – RLF کوتاه‌زمانی پس از تحویل موفق؛ UE در **مبدأ** برقراری مجدد می‌کند. راه‌حل: راه‌اندازی دیرتر.
- **سلول اشتباه** – RLF کوتاه‌زمانی پس از تحویل و برقراری مجدد در سلول سوم. راه‌حل: تنظیم آفست‌های ویژهٔ سلول دو همسایه.
- **پینگ‌پنگ** – تحویل موفقی که در زمان کوتاهی با بازگشت به مبدأ دنبال می‌شود؛ سیگنالینگ را هدر می‌دهد و وقفه ایجاد می‌کند. راه‌حل: پسماند یا TTT بیشتر.

تحویل دیرهنگام و پینگ‌پنگ پارامترها را در جهت‌های مخالف می‌کشند: این دوراهی اصلی تنظیم تحویل است.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ شرط A3 و نقطهٔ تحویل

مسئلهٔ مهندسی. تحویل واقعاً در کجای جاده‌ای میان دو سلول رخ می‌دهد و پارامترها این نقطه را چگونه جابه‌جا می‌کنند؟

شرط ورود A3. در LTE [۲] این شرط، با همهٔ کمیت‌ها بر حسب dB یا dBm، عبارت است از

$$M_{\mathrm{n}} + O_{\mathrm{fn}} + O_{\mathrm{cn}} - \mathrm{Hys} \;>\; M_{\mathrm{p}} + O_{\mathrm{fp}} + O_{\mathrm{cp}} + \mathrm{Off}, \tag{۴}$$

که M_{n} و M_{p} اندازه‌گیری‌های (فیلترشدهٔ لایهٔ ۳) همسایه و سلول خدمت‌دهندهٔ اصلی، $O_{\mathrm{f}\cdot}$ آفست‌های ویژهٔ فرکانس، $O_{\mathrm{c}\cdot}$ آفست‌های ویژهٔ سلول، Hys پسماند و Off آفست رویداد هستند. شرط باید به مدت T_{TTT} پیوسته برقرار باشد تا UE گزارش دهد. با آفست‌های فرکانس و سلول صفر، به $M_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{p}} > H$ با $H = \mathrm{Off} + \mathrm{Hys}$ ساده می‌شود.

مدل سامانه. دو eNB در فاصلهٔ D با توان ارسال برابر؛ UE روی خط واصل آن‌ها حرکت می‌کند؛ افت مسیر قطعی با نمای n (بدون سایه). در فاصلهٔ x از eNB خدمت‌دهنده،

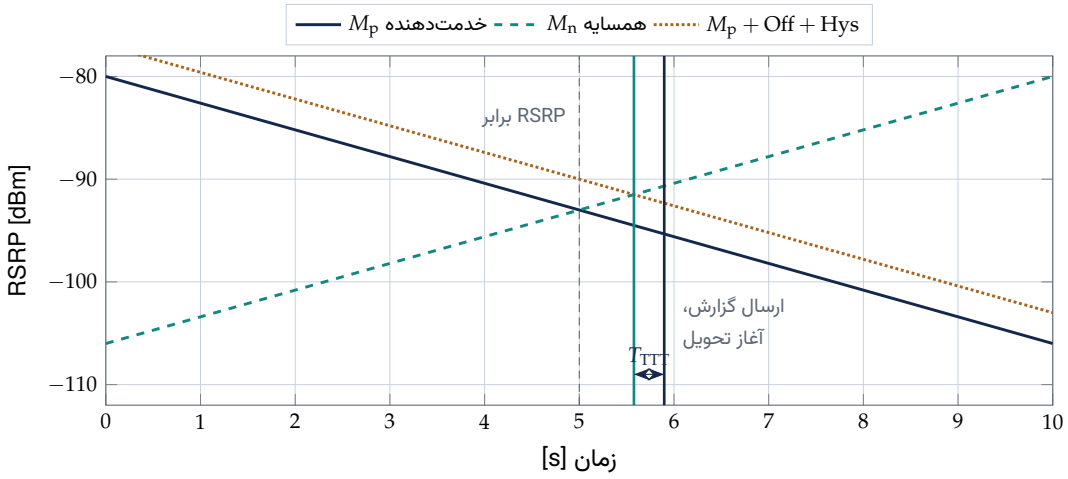
$$M_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{p}} = 10n \log_{10} \frac{x}{D - x}. \tag{۵}$$

استخراج. با قرار دادن $10n \log_{10}\left(x/(D-x)\right) = H$ و حل آن،

$$x_{\mathrm{HO}} = D\,\frac{r}{1+r}, \qquad r = 10^{H/(10n)}. \tag{۶}$$

UE سپس پیش از گزارش‌دادن مسافت $v\,T_{\mathrm{TTT}}$ دیگر را طی می‌کند.

تفسیر. برای $D = 1000\,\mathrm{m}$، $n = 3.5$ و $H = 3\,\mathrm{dB}$: $r = 1.218$ و $x_{\mathrm{HO}} = 549\,\mathrm{m}$، یعنی ۴۹ متر پس از مرز سلول؛ $H = 6\,\mathrm{dB}$ آن را به ۵۹۷ متر می‌برد. با سرعت $30\,\mathrm{m/s}$، TTT برابر ۳۲۰ میلی‌ثانیه ۹٫۶ متر دیگر می‌افزاید (شکل ۲). بهای هر دسی‌بل حاشیه با کیفیت سیگنال روی سلول قدیمی پرداخت می‌شود، جایی که پیوند از همه ضعیف‌تر است – منشأ شکست‌های دیرهنگام در سرعت بالا.



شکل ۲. راه‌اندازی A3: همسایه باید به مدت $T_{\mathrm{TTT}} = 320\,\mathrm{ms}$ به اندازهٔ $\mathrm{Off} + \mathrm{Hys} = 3\,\mathrm{dB}$ (نقطه‌چین) از سلول خدمت‌دهنده بهتر باشد تا گزارش اندازه‌گیری ارسال شود.

۲.۶ سایه و پینگ‌پنگ

مدل. سایهٔ لاگ-نرمال مستقل $X_{\mathrm{s}}, X_{\mathrm{n}} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ (dB) را به هر دو سلول اضافه کنید. در مرز سلول اختلاف میانگین صفر است و $M_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{p}} \sim \mathcal{N}(0, 2\sigma^2)$.

نتیجه. احتمال اینکه یک نمونه در مرز از حاشیهٔ H بیشتر شود برابر است با

$$P_{\mathrm{trig}} = Q\!\left(\frac{H}{\sqrt{2}\,\sigma}\right). \tag{۷}$$

با $\sigma = 8\,\mathrm{dB}$ و $H = 3\,\mathrm{dB}$، $P_{\mathrm{trig}} = Q(0.265) = 0.40$؛ حتی با $H = 6\,\mathrm{dB}$ هنوز 0.30 است. پسماند به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌اندازی‌های کاذب ناشی از محوشدگی بزرگ‌مقیاس را سرکوب کند؛ TTT و فیلتر لایهٔ ۳ لازم‌اند. فیلتر لایهٔ ۳

$$F_k = (1-a)\,F_{k-1} + a\,M_k, \qquad a = 2^{-K/4}, \tag{۸}$$

با ضریب فیلتر K، واریانس نوسان‌های **مستقل** (محوشدگی سریع، خطای اندازه‌گیری) را با ضریب $a/(2-a)$ کاهش می‌دهد – یک‌سوم برای $K = 4$ – اما نمی‌تواند سایه را که در طول ده‌ها متر همبسته است حذف کند. این مدل از یک جهت بدبینانه است (همبستگی سایهٔ دو سلول را نادیده می‌گیرد) و از جهت دیگر خوش‌بینانه (تنها یک نقطه را بررسی می‌کند)؛ گام بعدی معمول، شبیه‌سازی در طول مسیر حرکت است.

۳.۶ اندازه‌گذاری ناحیهٔ ثبت

مسئله. یک ناحیهٔ مکانی یا ردیابی باید چند سلول داشته باشد؟

مدل و فرض‌ها. سلول‌های مربعی به ضلع a؛ ناحیهٔ ثبتی با N سلول مربعی با ضلع $a\sqrt{N}$ و محیط $L = 4a\sqrt{N}$ می‌سازد. کاربران به‌طور یکنواخت توزیع شده‌اند و در جهت‌های تصادفی یکنواخت با سرعت میانگین v حرکت می‌کنند (مدل **جریان سیال** [۶]): نرخ عبور کاربران ناحیه‌ای به مساحت S از محیط L آن $\rho v L/\pi$ است که ρ چگالی کاربران است. هر کاربر λ_{c} تماس در واحد زمان دریافت می‌کند که هر یک در همهٔ N سلول فراخوانی می‌شود. هر به‌روزرسانی c_{u} و فراخوانی در هر سلول c_{p} هزینه دارد.

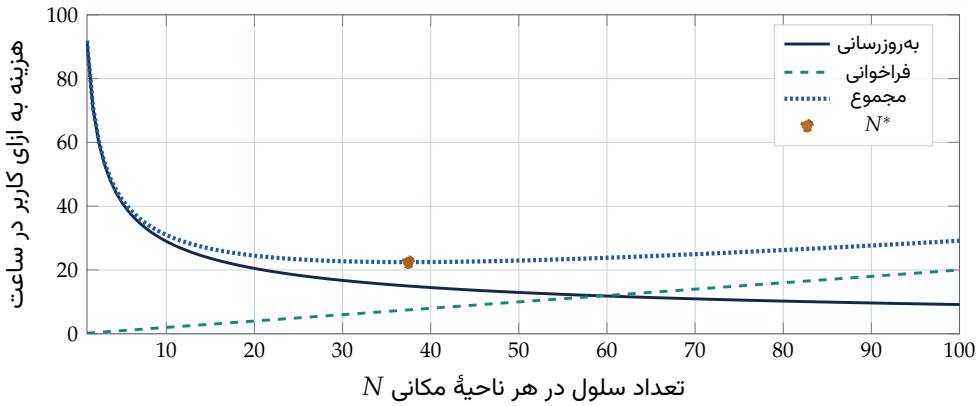
استخراج. برای هر کاربر نرخ به‌روزرسانی $\rho v L/(\pi\rho S) = vL/(\pi S)$ با $S = Na^2$ است؛ پس

$$C(N) = c_{\mathrm{u}}\,\frac{4v}{\pi a\sqrt{N}} + c_{\mathrm{p}}\,\lambda_{\mathrm{c}}\,N. \tag{۹}$$

جملهٔ اول با N کاهش و جملهٔ دوم افزایش می‌یابد. با قرار دادن $\mathrm{d}C/\mathrm{d}N = 0$،

$$-\frac{2c_{\mathrm{u}}v}{\pi a}N^{-3/2} + c_{\mathrm{p}}\lambda_{\mathrm{c}} = 0 \quad\Longrightarrow\quad N^{*} = \left(\frac{2\,c_{\mathrm{u}}\,v}{\pi\,a\,c_{\mathrm{p}}\,\lambda_{\mathrm{c}}}\right)^{2/3}. \tag{۱۰}$$

تفسیر. کاربران سریع (v بزرگ) نواحی بزرگ را ترجیح می‌دهند؛ کاربرانی که تماس زیادی دریافت می‌کنند (λ_{c} بزرگ) نواحی کوچک را. چون نقطهٔ بهینه به کاربر وابسته است، فهرست‌های ناحیهٔ ردیابی ویژهٔ هر UE در LTE می‌توانند کاربر به کاربر به آن نزدیک شوند، کاری که یک طرح ثابت LA نمی‌تواند.



شکل ۳. هزینهٔ سیگنالینگ به‌روزرسانی، فراخوانی و مجموع در معادلهٔ (۹) برای $c_{\mathrm{u}} = 1$، $c_{\mathrm{p}} = 0.1$، $v = 10\,\mathrm{m/s}$، $a = 500\,\mathrm{m}$ و $\lambda_{\mathrm{c}} = 2$ تماس در ساعت (مثال ۳).

۷ معماری شبکه و نمودارها

معماری تحویل در LTE تخت است: eNBهای مبدأ و مقصد مستقیماً از طریق X2 مذاکره می‌کنند و MME و S-GW تنها در پایان برای جابه‌جایی مسیر فروسو درگیر می‌شوند (**تعویض مسیر**). اگر X2 وجود نداشته باشد یا MME یا S-GW باید عوض شوند، همان گام‌ها از طریق MME روی S1 اجرا می‌شوند (**تحویل مبتنی بر** *S1*). در 5G نقش‌ها به gNB، Xn، AMF/SMF و UPF نگاشت می‌شوند (درس ۲۰). GSM و UMTS کنترل‌گرهای خود (BSC/RNC) و در مرز کنترل‌گرها MSC/SGSN را درگیر می‌کنند.

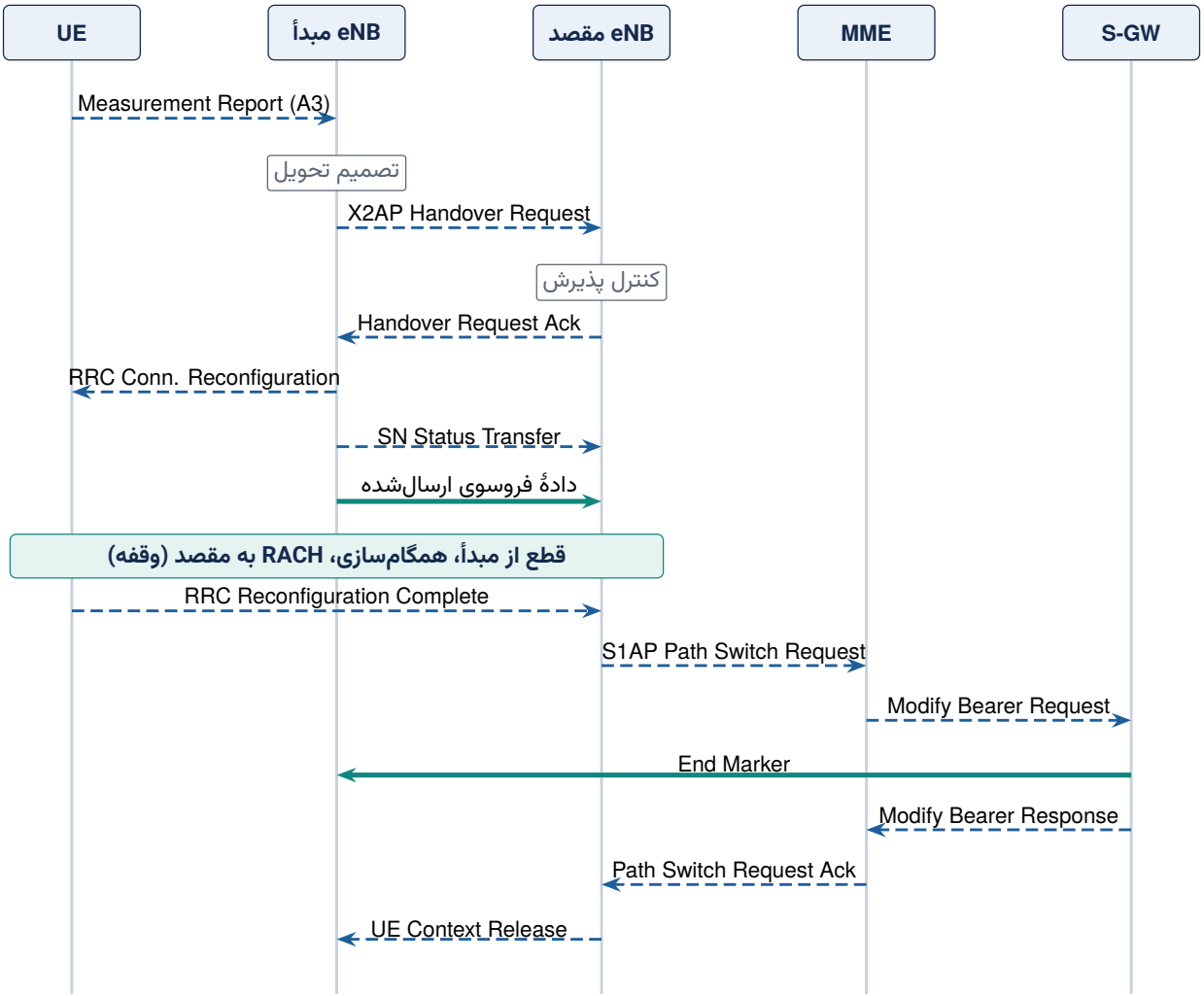
۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • تحویل مبتنی بر X2 در LTE

1. **آغاز آماده‌سازی.** UE پس از برقراری شرط A3 به مدت TTT یک Measurement Report می‌فرستد. eNB مبدأ تصمیم به تحویل می‌گیرد.
2. **آماده‌سازی.** مبدأ پیام X2AP Handover Request را همراه با زمینهٔ UE (حامل‌ها، امنیت، پیکربندی RRC) می‌فرستد. مقصد کنترل پذیرش را انجام می‌دهد، منابع (از جمله یک پیش‌نوای اختصاصی RACH) رزرو می‌کند و با Handover Request Acknowledge که پیام RRC برای UE را در بر دارد پاسخ می‌دهد.
3. **اجرا.** مبدأ پیام RRC Connection Reconfiguration را همراه با اطلاعات کنترل تحرک می‌فرستد، زمان‌بندی UE را متوقف می‌کند، SN Status Transfer را می‌فرستد و بسته‌های فروسوی بافرشده و در راه را از طریق X2 به مقصد ارسال می‌کند.
4. **دسترسی.** UE با مقصد همگام می‌شود، دسترسی تصادفی بدون رقابت (درس ۸) انجام می‌دهد، پیش‌فرستی زمانی و یک مجوز فراسو دریافت می‌کند و RRC Connection Reconfiguration Complete را می‌فرستد. وقفه پایان می‌یابد.
5. **تکمیل.** مقصد با S1AP Path Switch Request از MME می‌خواهد مسیر را جابه‌جا کند؛ MME پیام Modify Bearer Request را به S-GW می‌فرستد که تونل فروسو را عوض می‌کند و بسته‌های **نشانگر پایان** را روی مسیر قدیمی می‌فرستد تا مقصد بداند دادهٔ ارسال‌شده تمام شده است.
6. **آزادسازی.** پس از Path Switch Request Acknowledge، مقصد UE Context Release را می‌فرستد و مبدأ منابعش را آزاد می‌کند.

وقفهٔ صفحهٔ کاربر از لحظه‌ای که UE مبدأ را ترک می‌کند تا وقتی که بتواند در مقصد زمان‌بندی شود ادامه دارد؛ در LTE از مرتبهٔ چند ده میلی‌ثانیه است و همان کمیتی است که تحویل بدون RACH، اتصال پیش از قطع و DAPS کاهش می‌دهند.

۹ مثال‌های حل‌شده



شکل ۴. تحویل مبتنی بر X2 در LTE (رویهٔ ۱). پیکان‌های فیروزه‌ای: ارسال دادهٔ صفحهٔ کاربر و نشانگر پایان.

مثال حل‌شده ۱ • نقطهٔ تحویل و سرعت

مسئله. فاصلهٔ میان سایت‌ها ۱۰۰۰ متر، $n = 3.5$، $\mathrm{Off} + \mathrm{Hys} = 3\,\mathrm{dB}$ و $T_{\mathrm{TTT}} = 320\,\mathrm{ms}$. گزارش اندازه‌گیری برای یک عابر پیاده ($1.5\,\mathrm{m/s}$) و یک خودرو در بزرگراه ($120\,\mathrm{km/h}$) در کجا ارسال می‌شود؟

حل. از معادلهٔ (۶)، $x_{\mathrm{HO}} = 549\,\mathrm{m}$. عابر $1.5 \times 0.32 = 0.5\,\mathrm{m}$ متر می‌افزاید؛ خودرو $33.3 \times 0.32 = 10.7$ متر و در حدود $560\,\mathrm{m}$ گزارش می‌دهد.

تفسیر. سپس آماده‌سازی و اجرا چند ده میلی‌ثانیه دیگر طول می‌کشد و خودرو در هر ۳۰ میلی‌ثانیه ۱ تا ۳ متر دیگر جابه‌جا می‌شود. به همین دلیل به سلول‌های بزرگراه اغلب آفست یا TTT کمتری داده می‌شود و مقیاس‌گذاری TTT وابسته به سرعت بخشی از استاندارد است.

مثال حل‌شده ۲ • RSRQ تحت بار

مسئله. یک UE مقدار $\mathrm{RSRP} = -90\,\mathrm{dBm}$ را روی $N = 50$ بلوک منبع اندازه می‌گیرد. RSRQ را وقتی RSSI برابر $-65\,\mathrm{dBm}$ (همسایه‌های کم‌بار) و $-60\,\mathrm{dBm}$ (پربار) است حساب کنید.

حل. $\mathrm{RSRQ} = 10\log_{10} 50 + \mathrm{RSRP} - \mathrm{RSSI} = 17.0 - 90 + 65 = -8.0\,\mathrm{dB}$ و $17.0 - 90 + 60 = -13.0\,\mathrm{dB}$.

تفسیر. پوشش یکسان، کیفیت ۵ دسی‌بل بدتر: RSRQ بار همسایه‌ها را می‌بیند و RSRP نمی‌بیند. استفاده از RSRQ برای A3 بار را پخش می‌کند، به بهای گزارش‌های پرنوسان‌تر.

مثال حل‌شده ۳ • اندازهٔ ناحیهٔ ردیابی

مسئله. با پارامترهای شکل ۳، تعداد بهینهٔ سلول در هر ناحیه و هزینه به ازای کاربر در ساعت را بیابید.

حل. $\lambda_c = 2/3600\,\mathrm{s}^{-1}$. طبق معادلهٔ (۱۰): $N^{*} = \left(2 \times 1 \times 10/(\pi \times 500 \times 0.1 \times 2/3600)\right)^{2/3} = (229.2)^{2/3} = 37.5$. یک ناحیهٔ 6×6 ($N = 36$) هزینهٔ $C = 3600\,[4 \times 10/(\pi \times 500 \times 6) + 0.1 \times (2/3600)] \times 36 = 15.28 + 7.20 = 22.5$ واحد به ازای کاربر-ساعت دارد، در برابر ۹۱٫۹ برای $N = 1$ و ۲۹٫۲ برای $N = 100$.

تفسیر. نقطهٔ بهینه تخت است: هر مقداری میان حدود ۲۰ تا ۶۰ سلول کمتر از ۱۰٪ بیش از کمینه هزینه دارد. بنابراین اپراتورها می‌توانند مرزهای ناحیه را به دلایل عملی (در امتداد خطوط کم‌ترافیک، دور از جاده‌های شلوغ) بدون زیان زیاد انتخاب کنند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

سخت در برابر نرم. تحویل نرم بهرهٔ تنوع و بدون وقفه بودن را می‌دهد، اما به همسایه‌های هم‌فرکانس، یک نقطهٔ ترکیب مرکزی (RNC) و منابع اضافی نیاز دارد. LTE معماری تخت بدون گرهٔ مرکزی در شبکهٔ دسترسی را برگزید و تحویل نرم ناممکن شد؛ این را با تحویل سخت سریع، ارسال دادهٔ واسطه و بعدها DAPS جبران کرد. این مصالحه – **ترکیب متمرکز در برابر تصمیم‌های تخت و سریع** – در 5G با تقسیم CU/DU (درس ۱۴) بازمی‌گردد.

۱۱ نکته‌های کلیدی

جدول ۲. تحرک در حالت متصل از نسل دوم تا پنجم.

	GSM	(WCDMA) UMTS	LTE	(5G) NR
نوع	سخت	نرم (هم‌فرکانس) + سخت	سخت	سخت؛ گزینه‌های CHO و DAPS
تصمیم‌گیرنده	BSC	RNC	مبدأ eNB	مبدأ gNB
اندازه‌گیری‌ها	RXLEV, RXQUAL	CPICH RSCP، E_c/N_0	RSRP, RSRQ, SINR	SS-RSRP, SS-RSRQ, SS-SINR, CSI-RS
پیوند میان گره‌ها	A (از طریق MSC)	Iur	X2 (یا S1)	Xn (یا N2)
دخالت هسته	لنگر MSC	جابه‌جایی SRNC	تعویض مسیر (MME, S-GW)	تعویض مسیر (AMF, SMF, UPF)
ناحیهٔ بیکار	LA (برای RA PS)	LA + RA	فهرست TA	فهرست RNA + TA

نکته‌های کلیدی

- تحرک بیکار را UE کنترل می‌کند (انتخاب مجدد، به‌روزرسانی ناحیه)؛ تحرک متصل تحت کنترل شبکه و با کمک موبایل است (گزارش اندازه‌گیری، تحویل).
- اندازهٔ ناحیه هزینهٔ به‌روزرسانی را با هزینهٔ فراخوانی معاوضه می‌کند: $N^* = (2c_u v/(\pi a c_p \lambda_c))^{2/3}$؛ فهرست‌های TA به شبکه امکان می‌دهند آن را برای هر UE تنظیم کند.
- RSRP پوشش را می‌سنجد و $\mathrm{RSRQ} = N\,\mathrm{RSRP}/\mathrm{RSSI}$ بار و تداخل را نیز در نظر می‌گیرد.
- A3: $M_n - M_p > \mathrm{Off} + \mathrm{Hys}$ (به‌علاوهٔ آفست‌ها) به مدت T_{TTT}؛ نقطهٔ تحویل به $x = Dr/(1+r)$ با $r = 10^{H/(10n)}$ منتقل می‌شود.
- با سایهٔ $8\,\mathrm{dB}$، حاشیهٔ $3\,\mathrm{dB}$ در ۴۰٪ موارد در مرز به‌طور تصادفی عبور می‌شود: TTT و فیلترکردن ضروری‌اند.
- تحویل X2: گزارش → درخواست/تأیید → فرمان → ارسال داده → RACH → تکمیل → تعویض مسیر → آزادسازی.
- تحویل دیرهنگام و پینگ‌پنگ پارامترها را در جهت‌های مخالف می‌کشند؛ MRO، CHO و DAPS به این دوراهی می‌پردازند.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • چه کسی تصمیم می‌گیرد؟

برای هر یک از موارد زیر بگویید UE تصمیم می‌گیرد یا شبکه و بر پایهٔ چه اطلاعاتی: (الف) انتخاب مجدد سلول در LTE؛ (ب) تحویل در LTE؛ (ج) به‌روزرسانی مجموعهٔ فعال در WCDMA؛ (د) اجرای تحویل شرطی در 5G.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • دو رویهٔ به‌روزرسانی

توضیح دهید چرا یک گوشی GSM با قابلیت GPRS ممکن بود در یک مرز هم به‌روزرسانی ناحیهٔ مکانی و هم به‌روزرسانی ناحیهٔ مسیریابی انجام دهد، و LTE چگونه از این دوگانگی پرهیز کرد.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • آفست‌ها

در مثال ۱ اپراتور برای سبک کردن بار سلول خدمت‌دهنده، آفست ویژهٔ سلول $O_{\mathrm{cn}} = +2\,\mathrm{dB}$ را برای همسایه تنظیم می‌کند. اکنون شرط A3 در کجا برقرار می‌شود؟ احتمال کدام نوع شکست بیشتر می‌شود؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • فیلترکردن

اندازه‌گیری‌ها هر ۴۰ میلی‌ثانیه با خطاهای مستقل با انحراف معیار ۴ دسی‌بل انجام می‌شوند. با استفاده از معادلهٔ (۸)، انحراف معیار پس از فیلتر را برای $K = 4$ و $K = 8$ و ثابت زمانی فیلتر (تعداد نمونه‌ها تا افت پاسخ ضربه به $1/\mathrm{e}$) را محاسبه کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • ناحیهٔ بهینه با دو رده

یک ناحیهٔ ردیابی به ۷۰٪ عابر پیاده ($v = 1.5\,\mathrm{m/s}$، ۱ تماس در ساعت) و ۳۰٪ خودرو ($v = 15\,\mathrm{m/s}$، ۳ تماس در ساعت) خدمت می‌دهد. با معادلهٔ (۹) و بقیهٔ پارامترهای مثال ۳، یک مقدار N که میانگین هزینه را کمینه کند و بهینه را در صورتی که هر رده فهرست TA خودش را داشته باشد بیابید. تنظیم ویژهٔ هر رده چقدر صرفه‌جویی می‌کند؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • تحویل دیرهنگام

فرض کنید اگر RSRP خدمت‌دهنده پیش از دریافت فرمان تحویل ۸ دسی‌بل پایین‌تر از همسایه برود RLF رخ می‌دهد، و آماده‌سازی و تحویل فرمان ۸۰ میلی‌ثانیه پس از گزارش طول می‌کشد. برای هندسهٔ مثال ۱ بدون سایه، بیشینهٔ سرعتی را بیابید که با $H = 3\,\mathrm{dB}$ و $T_{\mathrm{TTT}} = 320\,\mathrm{ms}$ هیچ شکست دیرهنگامی رخ ندهد. بحث کنید برای خط قطار پرسرعت کدام پارامتر را تغییر می‌دهید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) UE، با پارامترهای پخش‌شده (Q_{rxlevmin}، Q_{hyst}، اولویت‌ها) و اندازه‌گیری‌های خودش. (ب) eNB مبدأ، با گزارش‌های اندازه‌گیری UE و دانش خود از بار و پذیرش. (ج) RNC، با گزارش رویدادهای UE (1A/1B/1C). (د) UE اجرا می‌کند، اما تنها به سوی مقصدهایی که شبکه آماده کرده و وقتی شرط پیکربندی‌شده توسط شبکه برقرار شود – تصمیمی مشترک.

پاسخ تمرین ۲

LA و RA به دو حوزهٔ هستهٔ جدا (MSC/VLR و SGSN) با رویه‌های جدا تعلق داشتند. مگر اینکه واسط اختیاری Gs به SGSN اجازه می‌داد از طرف گوشی MSC را به‌روز کند (به‌روزرسانی ترکیبی)، گوشی دو بار سیگنالینگ می‌کرد. LTE یک هستهٔ بسته‌ای واحد با یک موجودیت تحرک (MME) و یک مفهوم ناحیه (TA) دارد؛ ثبت مربوط به CS، هرجا برای بازگشت به CS لازم باشد، توسط MME روی SGs انجام می‌شود.

پاسخ تمرین ۳

شرط به $M_{\mathrm{n}} + 2 - M_{\mathrm{p}} > 3$ تبدیل می‌شود، یعنی $H_{\mathrm{eff}} = 1$:dB و $r = 10^{1/35} = 1.068$ و $x_{\mathrm{HO}} = 1000 \times 1.068/2.068 = 516$ m. تحویل‌ها زودتر رخ می‌دهند؛ احتمال پینگ‌پنگ و شکست زودهنگام بیشتر و احتمال شکست دیرهنگام کمتر می‌شود.

پاسخ تمرین ۴

ضریب واریانس $a/(2-a)$ است. $K = 4$: $a = 0.5$، ضریب $1/3$، $\sigma_F = 4/\sqrt{3} = 2.31$ dB. $K = 8$: $a = 0.25$، ضریب $1/7$، $\sigma_F = 1.51$ dB. پاسخ ضربهٔ $(1-a)^k$ پس از $k = -1/\ln(1-a)$ نمونه به $1/\mathrm{e}$ می‌رسد: ۱٫۴۴ نمونه (۵۸ میلی‌ثانیه) برای $K = 4$ و ۳٫۴۸ نمونه (۱۳۹ میلی‌ثانیه) برای $K = 8$. هموارسازی بهتر به بهای کندتر شدن واکنش است.

پاسخ تمرین ۵

هزینهٔ هر کاربر $C_i(N) = 4c_{\mathrm{u}}v_i/(\pi a\sqrt{N}) + c_{\mathrm{p}}\lambda_i N$ است. میانگین همین شکل را با $\bar{v} = 0.7 \times 1.5 + 0.3 \times 15 = 5.55$ m/s و $\bar{\lambda} = 0.7 \times 1 + 0.3 \times 3 = 1.6$ تماس در ساعت دارد؛ پس $N^{*} = (2 \times 5.55/(\pi \times 500 \times 0.1 \times 1.6/3600))^{2/3} = 29.3$ با هزینهٔ حدود ۱۴٫۱ واحد به ازای کاربر-ساعت. به‌طور جداگانه: عابران (هزینهٔ ۵٫۰)، خودروها $N^{*} = 37.5$ (هزینهٔ ۳۳٫۷)، میانگین $0.7 \times 5.0 + 0.3 \times 33.7 = 13.6$. تنظیم ویژهٔ هر رده در اینجا تنها حدود ۳٪ صرفه‌جویی می‌کند، زیرا منحنی هزینه نزدیک کمینه تخت است؛ وقتی رده‌ها بسیار متفاوت‌تر باشند (مثلاً دستگاه‌های ثابت اینترنت اشیا در برابر قطارها) سود بیشتری دارد.

پاسخ تمرین ۶

نقطهٔ RLF جایی است که $M_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{p}} = 8$:dB و $r = 10^{8/35} = 1.693$ و $x_{\mathrm{RLF}} = 1000 \times 1.693/2.693 = 629$ m. گزارش در ۵۴۹ متر راه‌اندازی می‌شود و فرمان پس از $T_{\mathrm{TTT}} + 80$ ms $= 0.40$ s می‌رسد. UE نباید در این مدت بیش از $629 - 549 = 80$ متر حرکت کند: $v_{\max} = 80/0.40 = 200$ m/s. بدون سایه حاشیه بسیار زیاد است؛ با سایه، محوشدگی سلول خدمت‌دهنده می‌تواند این فاصله را به‌شدت کاهش دهد. برای خط قطار می‌توان TTT را کاهش داد (مقیاس‌گذاری وابسته به سرعت)، آفست را کم کرد، سلول‌ها را با هم‌پوشانی بیشتر در امتداد خط نصب کرد یا از تحویل شرطی استفاده کرد.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

تحرک در LTE در [۱]، رویه‌های حالت بیکار در [۳] و رویدادهای اندازه‌گیری در [۲] توصیف شده‌اند؛ تحویل GSM/UMTS در [۴] و تحرک NR، CHO و DAPS در [۵]. Akyildiz و همکاران [۶] مدیریت مکان و مدل جریان سیال را مرور می‌کنند. Sesia و همکاران [۸] و Holma و Toskala [۷] تنظیم پارامترهای تحویل در LTE را بررسی می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) and evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN); overall description; stage 2*, TS 36.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36300.htm.

[2] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); radio resource control (RRC); protocol specification*, TS 36.331, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36331.htm.

[3] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); user equipment (UE) procedures in idle mode*, TS 36.304, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36304.htm.

[4] 3GPP, *Handover procedures*, TS 23.009, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23009.htm.

[5] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[6] I. F. Akyildiz, J. McNair, J. S. M. Ho, H. Uzunalioğlu, and W. Wang, "Mobility management in next-generation wireless systems," *Proceedings of the IEEE*, vol. 87, no. 8, pp. 1347–1384, 1999.

[7] H. Holma and A. Toskala, *LTE for UMTS: Evolution to LTE-Advanced*, 2nd ed. Wiley, 2011.

[8] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.